

На правах рукописи



Адамов Егор Владимирович

**АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРОЙ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ
МАССИВОМ КОГЕРЕНТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ**

Специальность 1.3.6 – Оптика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Томск – 2024

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА СО РАН)

Научный доктор физико-математических наук

руководитель: **Дудоров Вадим Витальевич**

Официальные **Котляр Виктор Викторович,**
оппоненты: доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт», Отделение «Институт систем обработки
изображений – Самара» Курчатовского комплекса
кристаллографии и фотоники, главный научный сотрудник

Петров Николай Владимирович,
доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО», Лаборатория
квантовых процессов и измерений, заведующий
лабораторией.

Ведущая Федеральное государственное автономное образовательное
организация: учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

Защита состоится 18 октября 2024 г. в 14 часов 30 минут на заседании диссертационного совета 24.1.091.01, созданного на базе Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН по адресу: 634055, г. Томск, пл. Академика Зуева, д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,
<https://www.iao.ru/files/iao/theses/thesis125/text.pdf>

Автореферат разослан «__»_____ 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор физико-математических наук



Е.К. Панина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Термин «структурированный свет» активно начал использоваться в научной литературе более 10 лет назад. В различных работах также иногда встречаются такие термины, как специализированный (tailored) свет, сформированный/профилированный (shaped) свет, фигурный (sculpted) свет и некоторые другие. Все эти термины относятся к созданию и применению нестандартных световых полей, характеризующихся неоднородным пространственным распределением одной или нескольких характеристик оптического излучения – частоты, фазы, амплитуды, поляризации, орбитального углового момента. Из-за своих особенностей, связанных с появлением дополнительных «степеней свободы», структурированные световые поля являются очень востребованными во множестве прикладных задач оптики и фотоники [1]. Скачкообразному распространению работ, посвященных структурированному свету, в последнее время способствовало бурное развитие оптических компонент, позволяющих оперативно управлять параметрами излучения в широком диапазоне и с высоким пространственным разрешением.

Сингулярная оптика, являющаяся одним из первых научных направлений, связанных с изучением структуры света, исследовала оптические поля, в структуре которых образуются места, где фаза не определена (поля с фазовыми сингулярностями/дислокациями). Такие структуры называли оптическими вихрями, потому что вокруг дислокаций фаза циркулирует по спирали, вызывая вращательное распространение излучения из-за соответствующего локального наклона поверхности волнового фронта [2]. Оптические вихри, являющиеся естественными структурами и характеризующиеся ненулевыми значениями орбитального углового момента (ОУМ), могут быть сформированы при распространении света с непрерывным волновым фронтом случайно или намеренно [3].

Экспериментальные исследования структурированного света начались в 1990-х годах именно с изучения вихревых полей (либо ОУМ полей) с помощью использования спиральных фазовых пластин, цилиндрических линз и модуляторов света, таких как пространственные модуляторы света (SLM) [4], и цифровые адаптивных зеркал (DMD) [5]. Сегодня области применения световых полей с ОУМ простираются от визуализации различных технических объектов/процессов и манипуляций микрочастицами до классической и квантовой коммуникации. В задачах визуализации подсветка ОУМ пучками используется для получения объемных изображений с высоким временным и пространственным разрешением в трех измерениях. В задачах манипуляций микрочастицами структурированный свет позволяет создавать оптические ловушки для удержания крошечных биочастиц, не вызывая их повреждения. В задачах оптической связи ОУМ пучка

может быть использован в качестве носителя информации, что способствует значительному увеличению скорости передачи данных и емкости канала связи. При этом способе передачи данных в свободном пространстве вносимые атмосферой фазовые искажения могут быть эффективно компенсированы с помощью адаптивной оптики [1].

Изначально исследования структуры оптических пучков касались только их амплитуды и фазы, то есть исследовались скалярные пучки с однородной поляризации. Интерес к управлению поляризацией пучков в пространстве существенно возрос, когда было показано, что радиально и азимутально поляризованные пучки проявляют необычные свойства при их острой фокусировке, формируя распределения интенсивности уже, чем у традиционных гауссовых пучков. Этот важный результат представляет интерес для таких применений, как нанолитография или создание оптической памяти высокой плотности [6].

Исследования векторных пучков начались с изучения так называемых цилиндрических пучков, имеющих цилиндрически симметричное (радиальное или азимутальное) распределение поляризации. Управление векторной поляризационной структурой пучков открывает новые перспективы благодаря возможности обеспечивать переменную поляризацию оптического поля, зависящую от положения. Недавние достижения в области генерации, манипулирования и реконструкции оптических полей со сложной топологией поляризации позволили разработать идеи и продемонстрировать принцип действия многих интересных приложений, таких как оптическая запись и считывание с высоким разрешением, широкополосная или сверхзащищенная связь и оптическая метрология. Структурированный свет уже сегодня находит применения в лазерной обработке материалов, оптическом микроманипулировании и зондировании. В области информационных технологий структурированные пучки используются в качестве носителей информации, в области квантовой криптографии - для кодирования информации, в микроскопии - для получения изображений со сверхвысоким разрешением и преодоления дифракционного предела [1].

В последнее время множество технических достижений в области оптики и фотоники были получены благодаря открытию возможности использования световых полей с нетрадиционными пространственными амплитудными, фазовыми и поляризационными свойствами. Очевидно, что управление характеристиками структурированных световых пучков является очень актуальной задачей, позволяющей не только получать новые фундаментальные научные знания, но применять их на практике.

Одним из перспективных методов формирования структурированного оптического излучения является метод, основанный на управляемой интерференции излучения матрицы когерентных излучателей [7,8,9]. Данный

подход, изначально разработанный для генерации оптического излучения высокой мощности, позволяет также формировать пучки со сложной пространственной структурой [9]. А возможность эффективного управления фазой, амплитудой и поляризацией каждого отдельного излучателя раскрывает большие перспективы данного подхода в задаче формирования сложных структурированных оптических полей.

На основе данного подхода предложен новый метод формирования цилиндрических векторных пучков [10]. Однако кроме экспериментальной демонстрации возможности создания цилиндрического пучка одного типа дальнейшего развития данная работа не получила. На основе аналогичного методу когерентного сложения интерференционного подхода с использованием пространственного модулятора света делались попытки анализа возможностей управления поляризационной структурой света [11]. Было показано, что суперпозиция множества пучков с различным направлением поляризации формирует структуры, состоящие из сингулярностей в распределении поляризации. Продемонстрированы ограничения измерений на основе анализа интенсивности при идентификации поляризационных особенностей. При этом можно отметить, что все известные методы управления характеристиками структурированных оптических лазерных пучков не позволяют осуществлять гибкую и оперативную перестройку одновременно нескольких параметров в рамках одной технологии или одного физического процесса. Кроме того, большинство методов имеют ограничения на мощность генерируемых пучков и обладают большими энергетическими потерями.

Таким образом, несмотря на высокую актуальность интерференционных подходов, как, например, технология когерентного сложения пучков, в научной литературе в общем виде не был представлен анализ эффективности управления параметрами излучения при формировании структурированных оптических пучков.

Целью данной диссертационной работы является определение особенностей формирования и распространения в турбулентной атмосфере структурированных оптических пучков, синтезированных массивом когерентных излучателей (субпучков), а также анализ возможности управления пространственными распределениями их амплитуды, фазы и поляризации.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие **основные задачи**:

- определить закономерности изменения формы распределения интенсивности излучения скалярных и векторных синтезированных пучков при изменении параметров массива субпучков, в том числе их количества, амплитуды, фазы и поляризации;

- определить закономерности изменения поляризационной структуры векторных пучков, синтезированных массивом когерентных излучателей;
- разработать метод определения параметров массива когерентных излучателей, обеспечивающих заданные распределения интенсивности и поляризации синтезированного пучка;
- определить влияние турбулентной атмосферы на распространение структурированных пучков, синтезированных матрицей когерентных излучателей, а также исследовать возможности адаптивной коррекции турбулентных искажений.

Научная новизна работы, характеризующая ее **теоретическую значимость**, определяется анализом эффективности управления пространственными распределениями амплитуды, фазы и поляризации синтезированных пучков. В частности:

- определены закономерности изменения формы распределения интенсивности излучения скалярных и векторных синтезированных пучков при изменении параметров массива субпучков, в том числе их количества, амплитуды, фазы и поляризации;
- определены закономерности изменения поляризационной структуры векторных пучков, синтезированных массивом когерентных излучателей;
- предложен новый метод определения параметров массива когерентных излучателей, обеспечивающих заданные распределения интенсивности и поляризации синтезированного пучка;
- исследовано влияние турбулентной атмосферы на распространение структурированных пучков, синтезированных матрицей когерентных излучателей, а также возможности адаптивной коррекции турбулентных искажений и передачи информации на основе модуляции ОУМ и распределением поляризации.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. При формировании векторных пучков в системе когерентного сложения матрицы гексагонально расположенных линейно поляризованных гауссовых пучков с азимутальным или радиальным направлением поляризации могут быть получены идентичные распределения интенсивности излучения при использовании в контуре обратной связи фазовых корректоров, осуществляющих сдвиг как по одной, так и по двум компонентам поля. При этом для использования фазового корректора, осуществляющего сдвиг фазы всех пучков только по одной компоненте поля, требуется внести дополнительные сдвиги фаз для каждого пучка матрицы таким образом, чтобы при обходе по кругу с равным шагом суммарный сдвиг фаз был равен 2π ($\varphi_j = \pi(2j-1)/N$, $j = 1, 2, \dots, N$ – номер пучка в решетке), и дополнительный сдвиг на π для половины пучков, центры которых расположены в одной полуплоскости относительно главной оси корректора.

2. При формировании плосковершинных распределений интенсивности излучения с круглой, квадратной или треугольной формой сечения в

гексагональной системе когерентного сложения пучков с однонаправленной поляризацией при управлении амплитудой и фазой необходимо использовать не менее 37 пучков для достижения степени взаимной корреляции синтезируемого и требуемого распределений интенсивности более 94 %. При использовании только фазового управления такой уровень степени корреляции недостижим.

3. При управлении распределением интенсивности и поляризации синтезированного пучка в системе когерентного сложения гексагональной матрицы линейно поляризованных гауссовых пучков (на основе стабилизации фазовых соотношений между пучками) изменение направлений поляризации пучков с вращательной или центральной симметрией приводит к изменению распределения поляризации синтезированного пучка при сохранении распределения интенсивности.

4. При формировании кольцевых векторных пучков в турбулентной атмосфере на основе когерентного сложения матрицы гексагонально расположенных линейно поляризованных гауссовых пучков с контуром обратной связи, включающей участок атмосферы, степень турбулентных искажений поляризационной структуры сформированного пучка соответствует степени искажений распределения интенсивности. Для радиально и азимутально поляризованных пучков при увеличении параметра D/r_0 (D – поперечный размер матрицы, r_0 – параметр Фрида), характеризующего степень турбулентных искажений, до 6 степень взаимной корреляции параметров Стокса S_0 , S_1 и S_2 искаженного пучка с неискаженным ($D/r_0 = 0$) уменьшается до 0.7 для S_0 , до 0.6 для параметров S_1 и S_2 .

Практическая значимость работы заключается в определении закономерностей, позволяющих управлять структурой синтезируемых пучков и определять оптимальные характеристики разрабатываемых систем адаптивного когерентного сложения матрицы излучателей. В частности:

1. Выявленные особенности управления структурой лазерных пучков позволяют разрабатывать универсальные системы лазерной обработки материалов с возможностью оперативной перестройки разных технологических процессов без специальной настройки оборудования.

2. Анализ возможностей управления поляризационной структурой пучков показал, что данный подход может быть использован для кодирования информации и, соответственно, для создания систем беспроводной оптической связи с высокой пропускной способностью.

Методология диссертационного исследования основана на теоретическом изучении (преимущественно методами математического моделирования) особенностей формирования различных пространственных распределений амплитуды, фазы и поляризации структурированных оптических пучков на основе адаптивного когерентного сложения матрицы излучателей.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием адекватных поставленным задачам математических методов теоретической физики, ранее апробированных на других оптических задачах, подтверждается хорошим согласием результатов теоретического моделирования с известными решениями других авторов, а также с экспериментальными данными, полученными как в рамках данной работы, так и другими исследователями.

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 6 международных и 2 всероссийских конференциях. Результаты исследований опубликованы в 18 работах. Основные результаты работы изложены в 7 статьях входящих в системы цитирования Scopus и Web of Science, из них 4 статьи в рецензируемых сборниках международных конференций (SPIE), 1 статья в рецензируемом периодическом журнале из списка ВАК, 9 публикаций в сборниках конференций, 1 зарегистрированный патент на изобретение, 1 программа для ЭВМ.

Результаты работы получены и вошли в отчеты при выполнении следующих проектов: Государственное задание ИОА СО РАН; РНФ №18-19-00437, гран «УМНИК-20 (ЦЭ-3)» №755ГУЦЭС8-D3/63802, грант «Старт-22-1-ЦТ» №4598ГС1/73980, грант РФФИ 18-29-20115.

Личный вклад автора заключается в участии в постановке всех основных задач, выборе методов их решения и интерпретации результатов. Разработка программ численного моделирования, получение результатов, их обработка и анализ были проведены лично автором. Кроме этого, автор принимал непосредственное участие в получении экспериментальных результатов.

Диссертационная работа состоит из введения трех глав и заключения. В начале каждой главы диссертации приводится анализ состояния исследований и обзор литературы по рассматриваемым в ней проблемам. Объем работы составляет 142 страниц, включает 62 рисунка, 2 таблицы, 168 источников.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследований, формулируются цели и задачи работы, а также научная новизна и положения, выносимые на защиту.

В первой главе приводится обзор современного состояния исследований пространственных характеристик скалярных и векторных пучков, а также методов их управления. Глава основана на публикациях [A1, A2, A5, A7].

Описывается исследуемая схема управления пространственной структурой лазерных пучков, синтезированных массивом когерентных излучателей (см. рис 1) для двух вариантов фазового корректора.

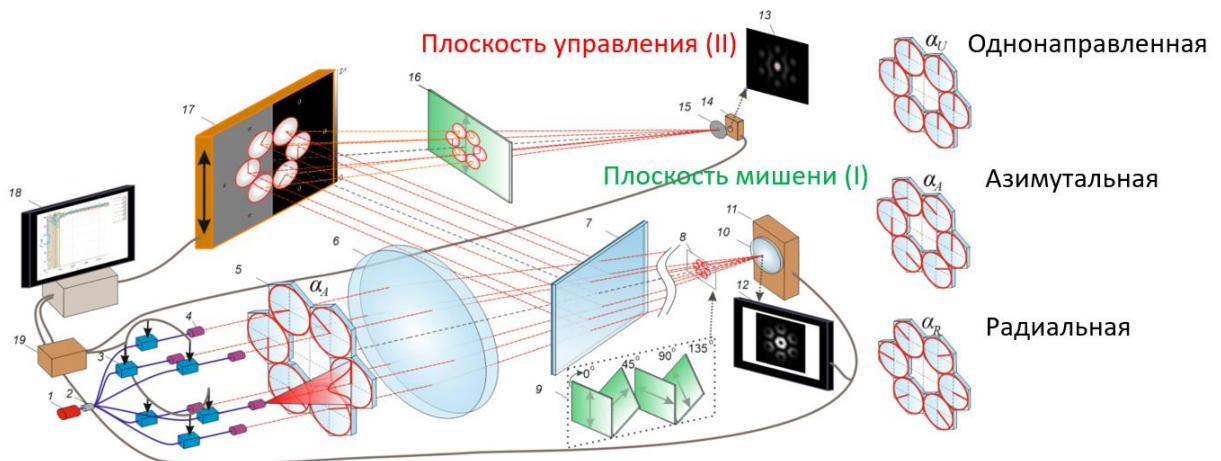


Рисунок 1 – Исследуемая схема управления пространственной структурой лазерных пучков

Согласно представленной схеме (см.рис 1), мы имеем две плоскости, расположенные в фокусе линзы 6, где формируется синтезированный пучок. Плоскость мишени (I) расположена в плоскости регистрации измерителя пространственного профиля пучка 11, а плоскость управления (II) расположена в плоскости малой диафрагмы 15 фотоприемника 14, и служит для формирования сигнала обратной связи, необходимого для синхронизации фаз. В контур обратной связи, там, где пучки еще пространственно не перекрываются, установлен фазовый корректор 17 (сегментированное плоское адаптивное зеркало (DMD) или жидкокристаллический пространственный модулятор света (SLM)), вносящие независимо сдвиг фазы для каждого субпучка [A1].

Для теоретического исследования задачи разработана математическая модель на основе решение параболического волнового управления, а также цифровая модель физического эксперимента, позволяющий моделировать динамический процесс выхода системы на стационарный уровень в процессе работы алгоритма управления [A1].

Синтезированная апертура представляет собой матрицу гауссовых пучков с радиусом a , центры которых равномерно расположены на окружности радиуса R . Центры субапертур разделены между собой углом $\theta_j = 2\pi(j - 1)/N$ относительно центра синтезированной апертуры, где N – число апертур, j – номер субапертуры. Пучки имеют различную поляризацию, которая определяется единичным вектором $\mathbf{r}_j = (\mathbf{x}_0 \cos(\alpha_j) + \mathbf{y}_0 \sin(\alpha_j))$, α_j – угол направления вектора поляризации относительно оси OX . Вектор положения субапертуры определяется выражением $\mathbf{s}_j = R(\mathbf{x}_0 \cos(\theta_j) + \mathbf{y}_0 \sin(\theta_j))$, $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0$ – базисные вектора системы координат. Координата произвольной точки относительно центра субапертуры связана с координатой относительно общего центра O соотношением $\mathbf{p}_j = \mathbf{p} - \mathbf{s}_j$.

Полагаем, что все пучки распространяются через общую фокусирующую линзу с центром в точке O и фокусным расстоянием F . Данная линза вносит дополнительный набег фазы

$$\varphi(\mathbf{p}) = \frac{k\mathbf{p}^2}{2F}, \quad (1)$$

где k – волновое число. Для определения суммарного поля воспользуемся известным решением для распространения фокусированного гауссова пучка:

$$E_0(z, \mathbf{p}) = \frac{A}{g^2(z)} \exp\left(-\frac{\rho^2}{a^2 g^2(z)} - i \frac{k\rho^2}{2F(z)}\right), \quad (2)$$

где z – дистанция распространения, $g^2(z) = \left(1 - \frac{z}{F}\right)^2 + \frac{2z^2}{k^2 a^2}$,

$$F(z) = \frac{ka^2 g^2(z)}{2} / \left[\frac{2z}{ka^2} - \left(1 - \frac{z}{F}\right) \frac{ka^2}{2F} \right]. \quad (3)$$

Данное решение справедливо для пучка, центр которого совпадает с центром линзы. Для пучка, центр которого сдвинут относительно центра, данное решение в системе координат, связанной с центром пучка, принимает вид:

$$E_j(z, \mathbf{p}_{jz}) = \frac{A_j}{g^2(z)} \exp\left(-\frac{\mathbf{p}_{jz}^2}{a^2 g^2(z)} - i \frac{k\mathbf{p}_{jz}^2}{2F(z)} - i \mathbf{p}_{jz} \nabla \varphi(z=0, \mathbf{p} = \mathbf{s}_j)\right). \quad (4)$$

В (4) учтено, что пучок, смещенный относительно центра линзы, после линзы кроме параболической кривизны волнового фронта приобретает и наклон среднего фронта. Данный наклон определяется градиентом фазы в точке на оси пучка

$$\nabla \varphi(z=0, \mathbf{p} = \mathbf{s}_j) = k\mathbf{s}_j / F. \quad (5)$$

Данный наклон волнового фронта вызывает смещение пучка к оси при его распространении, и на дистанции $z = F$ центр пучка пересекает ось системы. Данное смещение определяется выражением

$$\mathbf{p}_{jz} = \mathbf{p} - \mathbf{s}_j(1 - z/F). \quad (6)$$

Тогда для суммарного (векторного) поля можно записать выражение:

$$\mathbf{E}(z, \mathbf{p}) = \sum_{j=1}^N E_j(z, \mathbf{p}_{jz}) \mathbf{r}_j. \quad (7)$$

В фокальной плоскости $\mathbf{p}_j(z = F) = \mathbf{p}$, и выражение (7) принимает вид:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z = F, \mathbf{p}) &= E_0(z = F, \mathbf{p}) \sum_{j=1}^N \mathbf{r}_j \exp(-ik\mathbf{p}\mathbf{s}_j + i\varphi_j) = \\ &= E_0(z = F, \mathbf{p}) \sum_{j=1}^N \mathbf{r}_j \exp\left[i \frac{kR}{F} (x \cos(\theta_j) + y \sin(\theta_j) + i\varphi_j)\right], \end{aligned} \quad (8)$$

где φ_j – значение фазы в канале. При нулевом значении фазы вектор напряженности поля на оси канала $\mathbf{E}_j(z, \mathbf{p}_{jz}=0) = \mathbf{r}_j \cdot E_j(z, \mathbf{p}_{jz}=0)$ принимает максимальное значение в направлении вектора поляризации $\mathbf{r}_j$.

Для интенсивности поля в фокальных плоскостях I и II можно записать

$$\begin{aligned}
I &= \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* = (\mathbf{x}_0 E_x + \mathbf{y}_0 E_y) (\mathbf{x}_0 E_x^* + \mathbf{y}_0 E_y^*) = \\
&= E_x E_x^* + E_y E_y^* = I_x + I_y; \\
I_x(\rho) &= I_0(\rho) \sum_{j=1}^N \sum_{s=1}^N \cos(\alpha_j) \cos(\alpha_s) \cos(\gamma_j - \gamma_s); \\
I_y(\rho) &= I_0(\rho) \sum_{j=1}^N \sum_{s=1}^N \sin(\alpha_j) \sin(\alpha_s) \cos(\gamma_j - \gamma_s);
\end{aligned} \tag{9}$$

где $\gamma_s = \frac{kR}{z} (x \cos(\theta_s) + y \sin(\theta_s)) + \varphi_s$; $I_0(\rho) = E_0(\rho) E_0^*(\rho)$, φ_s значение фазы в канале.

На основе данной модели исследуется поведение системы управления поля (8) при использовании в качестве фазового корректора цифрового адаптивного зеркала (DMD) и пространственного модулятора света (SLM). Были установлены закономерности управления для каждой из схем. Описаны способы поворота фиксированного распределения интенсивности синтезированного пучка в случае использования двух видов фазовых корректоров [1]. Примеры моделирования формирования синтезированного пучка представлены на рисунке 2.

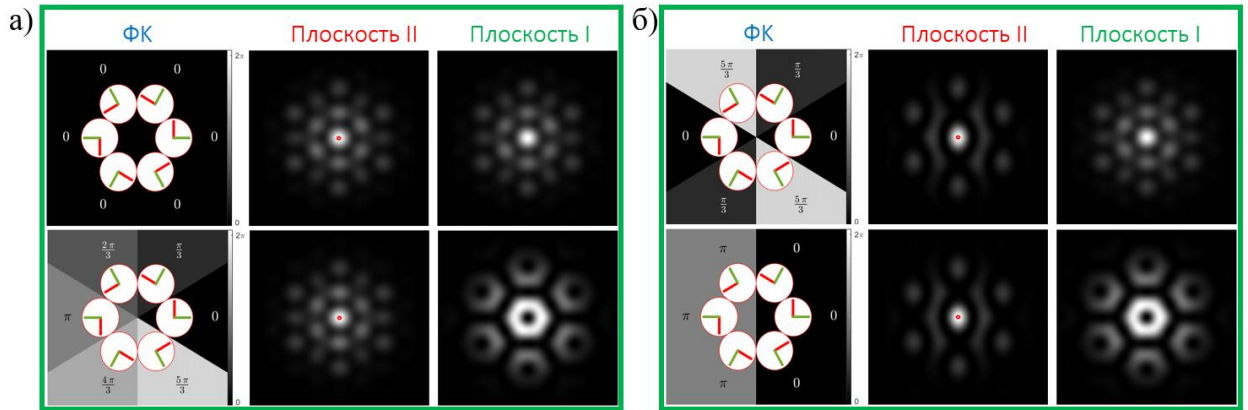


Рисунок 2 Результаты расчетов для DMD (а) и SLM (б) с различным сдвигом фаз на фазовом корректоре при азимутальном направлении поляризации (соответствуют красные стрелки) или радиальном направлении поляризаций субпучков (соответствуют зеленые стрелки)

Представлены результаты исследования разработанного метода формирования заданного распределения интенсивности [A2]. Проанализированы зависимости эффективности управления формой синтезированного пучка от числа субпучков, значения дистанции фокусировки для прямоугольного распределения интенсивности. Проведено исследование эффективности управления только фазой, а также амплитудой и фазой субпучков для различных распределений интенсивности (см. рис. 3). Количественная оценка эффективности управления формой пучка предложенным методом выполнена на основе анализа коэффициентов взаимной корреляции (R_0) и среднеквадратичного отклонения

(СКО) между заданным распределением интенсивности и полученным результатом.

$$CKO_i = \sqrt{M[(I_i(\rho) - I_0(\rho))^2]_{\rho \in \Omega}};$$

$$R_i = \frac{cov(I_i, I_0)}{\sigma_i \sigma_0};$$
(10)

где $M[]$ – оператор математического ожидания, соответствующий усреднению по площади Ω ; $cov()$ – оператор ковариация двух пространственных распределений интенсивности; $I_0(\rho)$ – заданное распределение интенсивности; I_i – распределение интенсивности синтезированного излучения на i -й итерации алгоритма, σ_i – среднеквадратичное отклонение для распределения интенсивности на i -й итерации алгоритма; σ_0 – среднеквадратичное отклонение для заданного распределения интенсивности.

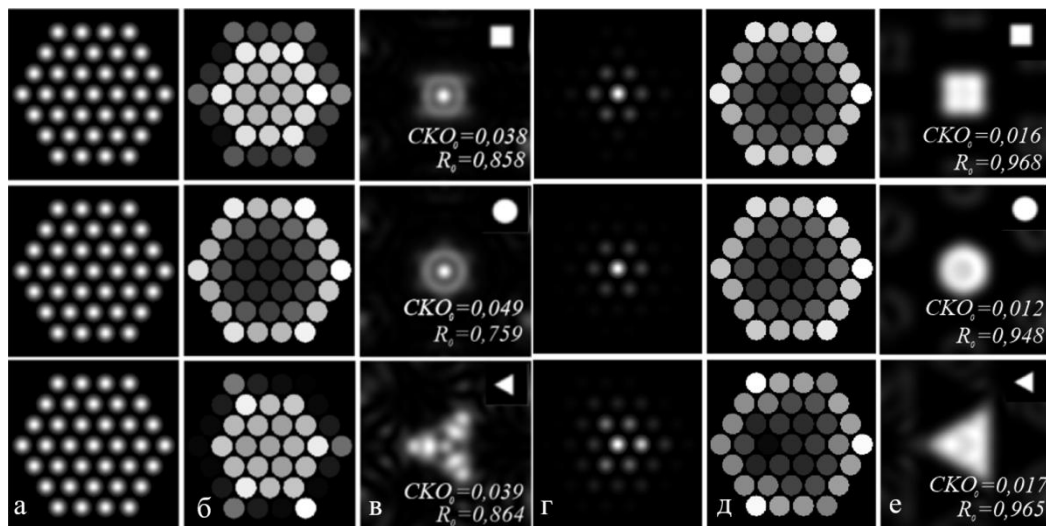


Рисунок 3 – Начальное распределение (а, г) интенсивности и (б, д) фазы оптоволоконной матрицы, а также (в, е) соответствующее данному полю распределение интенсивности излучения в плоскости фокуса (требуемое распределение интенсивности излучения в плоскости фокусировки в правом верхнем углу) для случая управления только фазой, а также фазой и поляризацией субпучков соответственно

Пример зависимости коэффициента взаимной корреляции и среднеквадратичного отклонения (СКО) от числа субпучков для задания прямоугольного распределения интенсивности представлен на рисунке 4.

Приведена апробация метода формирования пространственного профиля распределения интенсивности векторного пучка (см. рис. 5) [A1]. Продемонстрировано хорошее совпадение экспериментальных данных и результатов численного моделирования, что подтверждает адекватность теоретической модели и возможность использования предложенного метода для формирования распределений интенсивности сложной формы.

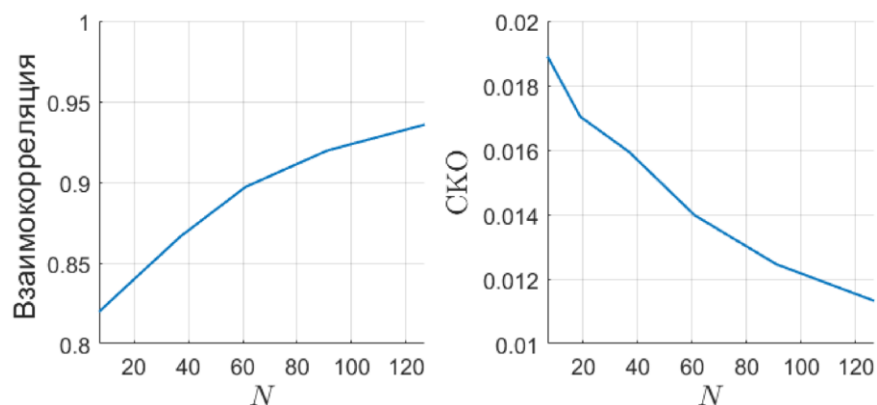


Рисунок 4 – Зависимости коэффициента взаимной корреляции и среднеквадратичного отклонения (СКО) от числа субпучков для задания прямоугольного распределения интенсивности

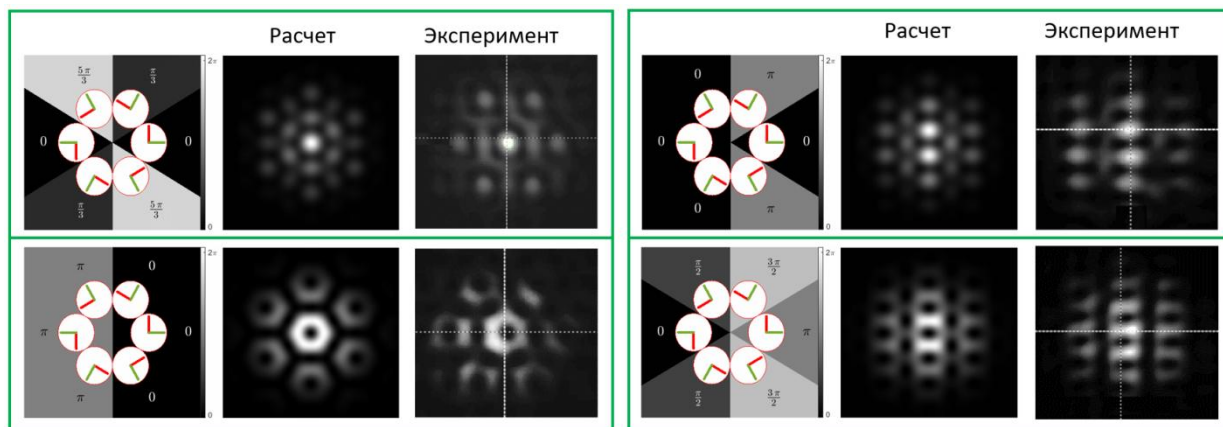


Рисунок 5 – Результаты расчета и экспериментально полученные пространственные профили синтезированного пучка для схемы с SLM в качестве фазового корректора

В главе 2 рассматривается управление поляризационной структурой векторных пучков, синтезированных массивом волоконных лазеров. Представлен обзор современного состояния исследований в области исследования поляризационных структур векторных пучков. Глава основана на публикациях [А3, А4, А6].

Представлена численная модель системы управления поляризационной структурой синтезированных пучков. Установлены основные закономерности управления распределением интенсивности и поляризации для двух видов фазового корректора.

На рисунке 6, представлены распределения интенсивности и поляризации при сдвигах фаз на DMD для разных распределений направления поляризации субпучков. Распределения поляризаций в точке показаны с помощью эллипсов поляризации.

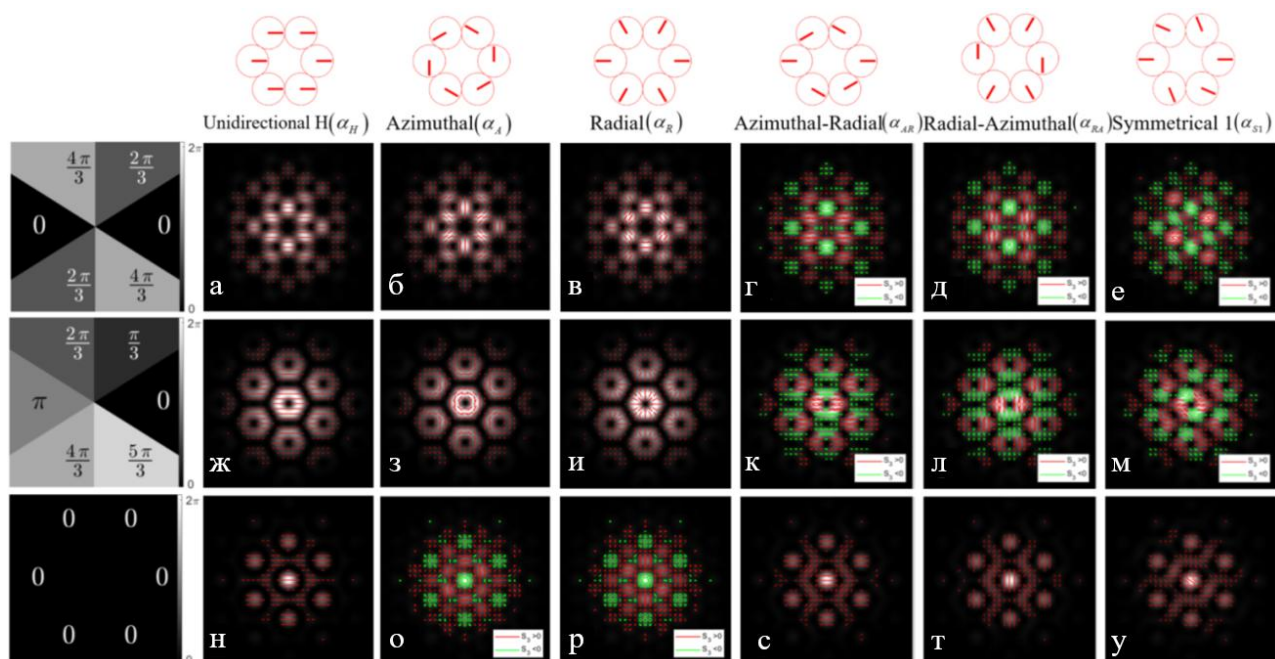


Рисунок 6 – Зависимость распределения интенсивности и поляризаций, при сдвигах фаз на DMD для разных направлений поляризации субпучков

Установлено, что для управления распределением поляризации синтезированного пучка без изменения распределения интенсивности необходимо сохранять вращательную или центральную симметрию направления азимутов субпучков при их изменении.

Разработан метод определения начальных параметров (амплитуды, фазы и поляризации) субпучков, которые обеспечивают заданное распределение интенсивности и поляризации синтезированного пучка.

Для получения заданных распределений поляризации и интенсивности излучения на дистанции $z = L$ предлагается использовать алгоритм на основе метода Гершберга-Сакстона [A1] независимо по каждой из ортогональных компонент поля. Схема алгоритма представлена на рисунке 7.

Модифицированный алгоритм Гершберга–Сакстона для формирования распределений интенсивности и поляризаций состоит из следующих шагов:

Шаг 1: Преобразования заданных распределений интенсивности и поляризации с помощью распределения интенсивности (S_0 параметра Стокса) и углов эллипса поляризации в значения амплитуд A_x , A_y , и фаз φ_x , φ_y ортогональных компонент поля

Шаг 2: Формируем поля напряженности с амплитудами A_{xT} , A_{yT} , и фазами φ_x , φ_y (на первой итерации распределение фазы равно нулю).

Шаг 3: Решаем независимо по каждой компоненте поля задачу дифракции на расстоянии $z = L$, используя спектральный метод, основанный на преобразовании Фурье, и аппроксимируем фазы и амплитуды для синтезированной апертуры результирующего распределения. Амплитуда вычисляется как интеграл по

площади апертуры, а фаза – как значение в центре каждой апертуры независимо по двум компонентам поля.

Шаг 4: Формируем величину напряженности поля как суперпозицию полей субпучков независимо по двум компонентам поля.

Шаг 5: Решаем задачу дифракции на расстоянии $z = -L$, используя обратное преобразование Фурье (FT^{-1}), получаем распределение фазы φ .

Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока не получим распределение интенсивности, близкое к заданному. Предложенный алгоритм отличается от традиционного алгоритма Гершберга-Сакстона тем, что в него добавлены шаги 1, 3 и 4, которые позволяют применять его для синтезированной апертуры, а так же тем что он применяется независимо для каждой из компонент поля, что позволяет использовать его для формирования заданного распределения поляризации.

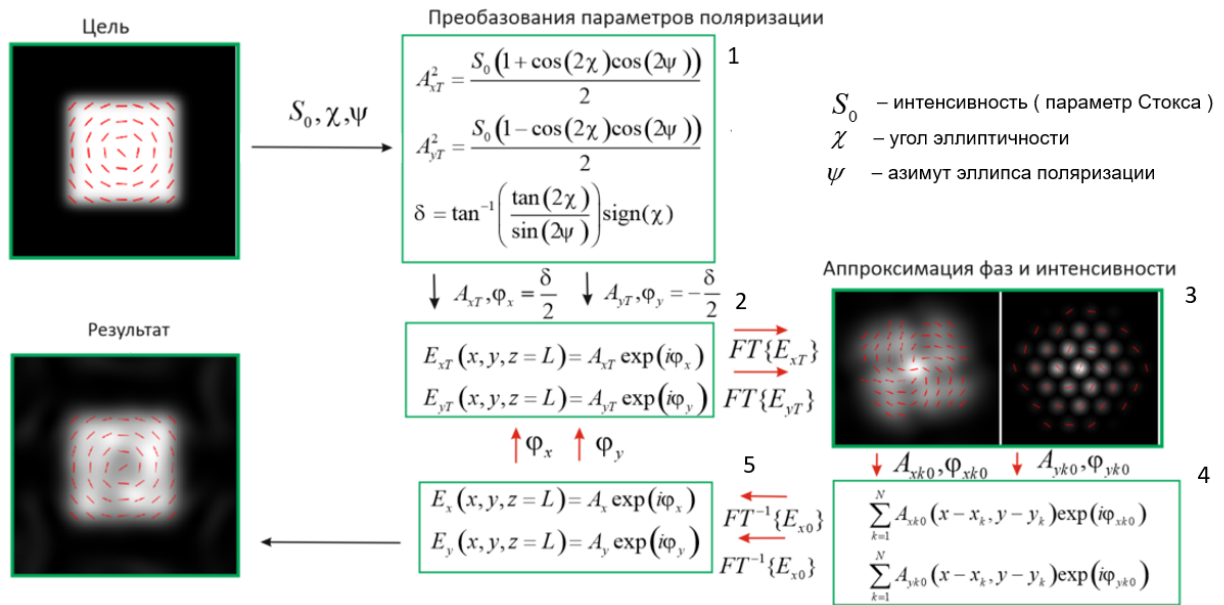


Рисунок 7 – Схема модифицированного алгоритма Гершберга -Сакстона для синтезированного пучка в задачи формирования распределений с заданной интенсивностью и поляризацией

Можно отметить, что данный подход отличается быстрой сходимостью - для определения оптимальных характеристик матрицы когерентных излучателей необходимо провести порядка 10 итераций. На рисунке 8 представлены результаты работы данного алгоритма для матрицы из 169 пучков. Видно хорошее совпадение синтезируемого поля с заданным.

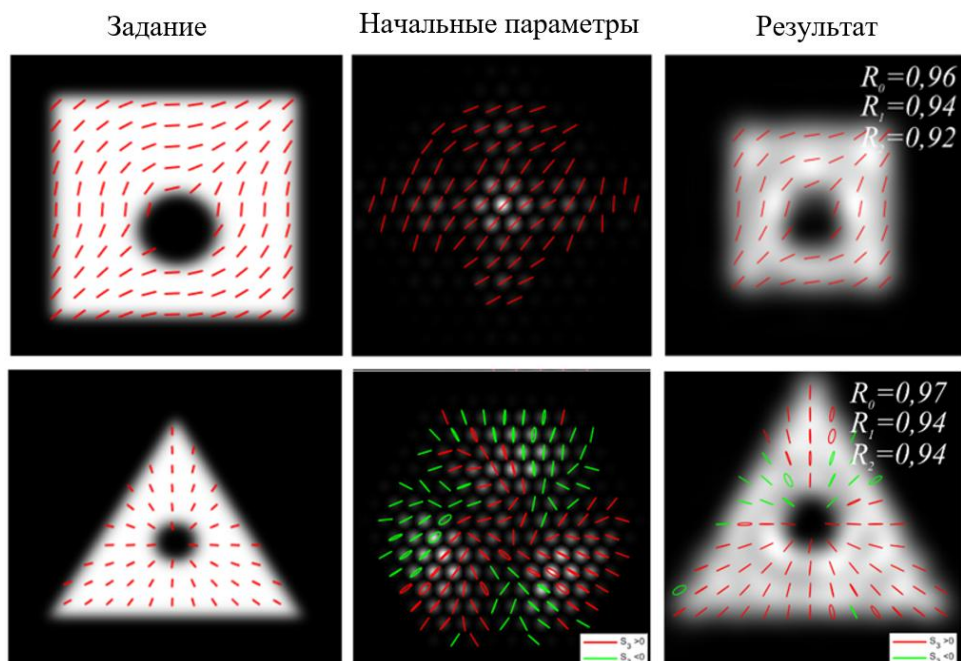


Рисунок 8 – Результаты моделирования заданного распределения интенсивности и поляризации

Для анализа эффективности управления распределениями интенсивности и поляризации синтезированного пучка в качестве критериев оценки были выбраны коэффициенты взаимной корреляции параметров Стокса (R_0 , R_1 , R_2) заданного и синтезированного поля (см. рис. 9).

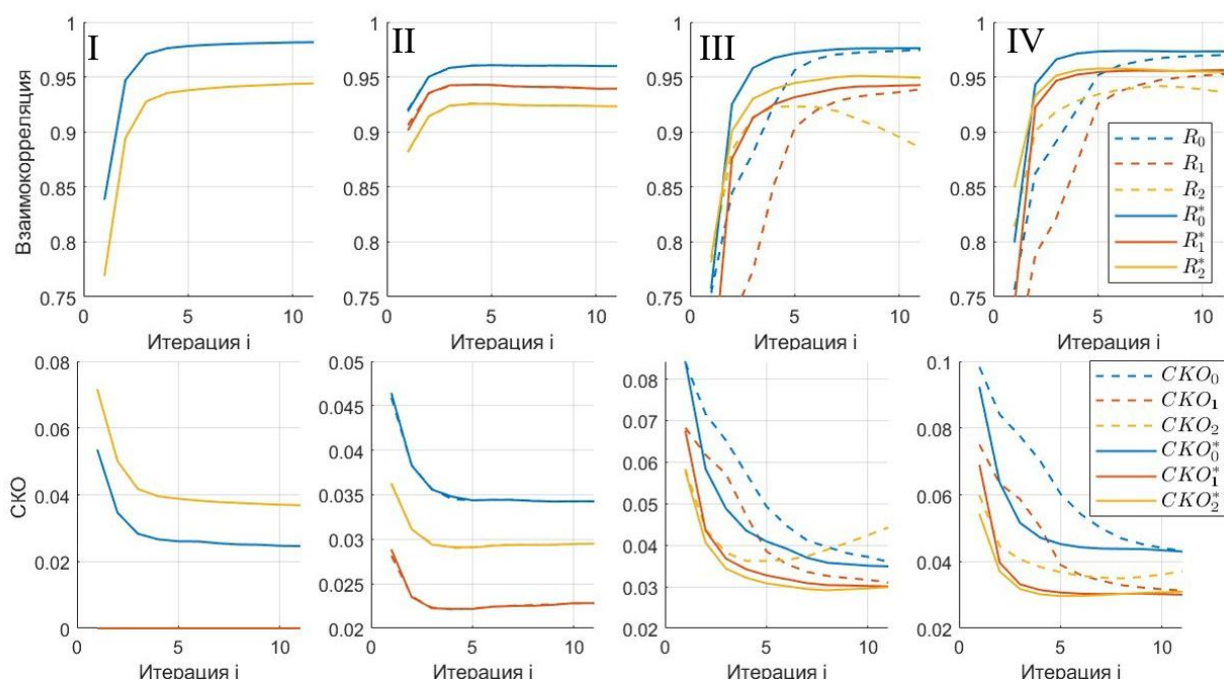


Рисунок 9 – Зависимости величин коэффициента взаимной корреляции параметров Стокса и СКО от числа итераций для распределений I, II, III, IV. Метод по одной фазе показан непрерывной линией для R_0 , R_1 , R_2 . Метод по двум фазам показан пунктирной линией для R_0^* , R_1^* , R_2^*

Приведены результаты экспериментальной проверки управления распределением поляризационных характеристик синтезированного пучка (см. рис. 10). Эксперимент показывает хорошее совпадение с результатами численного моделирования [A3].

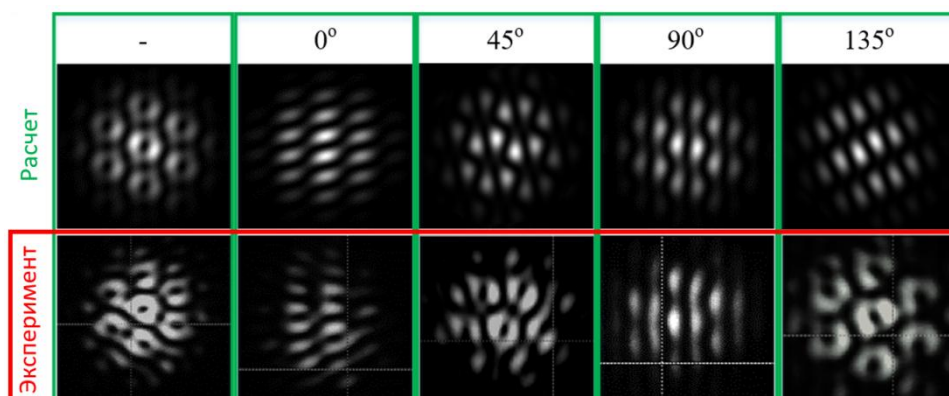


Рисунок 10. Результаты расчета распределения интенсивности при амплитуде субпучков $A = [0.8, 0.57, 0.72, 1, 0.45, 0.7]$ в схеме при отсутствии линейного поляризатора (-) и с ним под углами $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$, а также результаты эксперимента

Глава 3 посвящена исследованию особенностей распространения скалярных и векторных синтезированных пучков в турбулентной атмосфере. В ней представлен обзор современных исследований в этой области. Глава основана на публикациях [A4, A6, A8, A9].

Схема эксперимента представлена на рисунке 11, она позволяет компенсировать фазовые искажения, вызванные как атмосферой, так и оптической системой.

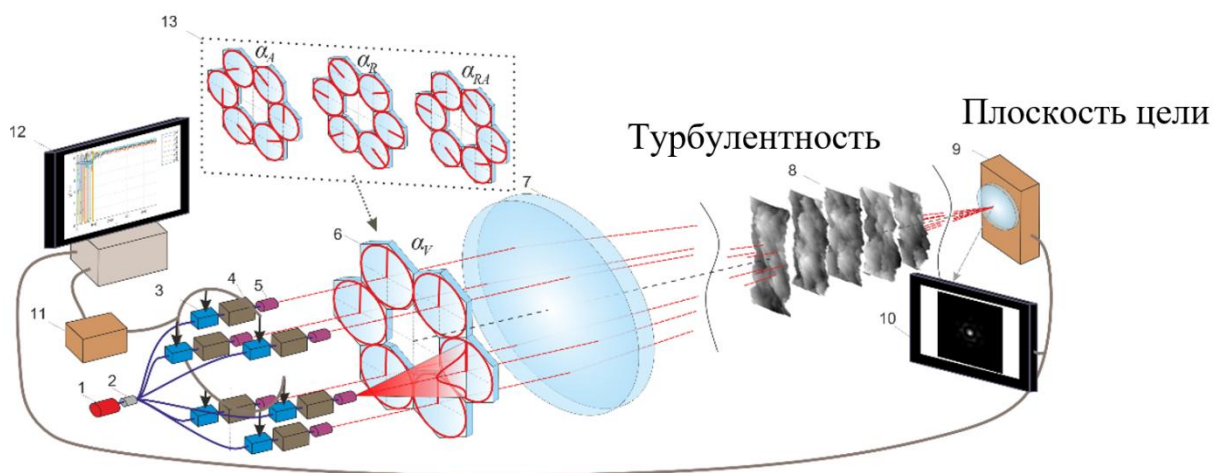


Рисунок 11 – Схема формирования скалярных и векторных синтезированных пучков в турбулентной атмосфере

Предложен метод формирования ОУМ пучка в турбулентной атмосфере. Показано, что для формирования пучков несущих ОУМ, требуется после

адаптивной компенсации турбулентных искажений путем синхронизации фаз пучка (обеспечения максимума интенсивности в центральной области плоскости приема), производить сдвиг фаз в начальной плоскости. От направления закрутки фазы и шага между пучками для системы из 6 пучков возможно формировать ОУМ величиной -2, -1, 0, 1, 2. За время «замороженности» турбулентности можно выполнять модуляцию ОУМ с целью передачи информации. Далее вновь выполнять синхронизацию фаз с компенсацией турбулентных флуктуаций (см. рис. 12).

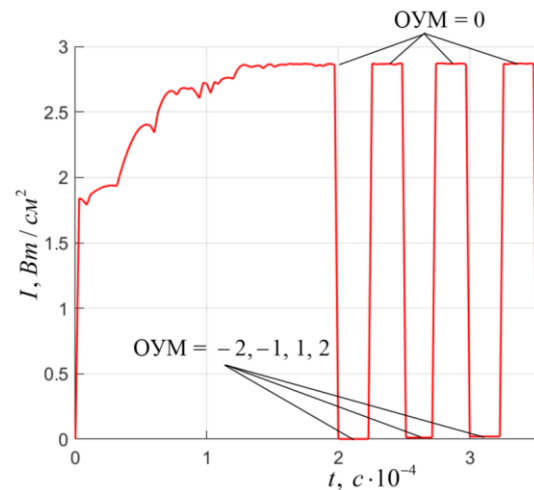


Рисунок 12 – Значения интенсивности в центральной области в процессе адаптивной компенсации турбулентных искажений и формировании ОУМ

Исследуется распространение синтезированных векторных пучков при различных направлениях поляризаций субпучков в начальной плоскости после адаптивной компенсации турбулентных искажений (см. рис. 13).

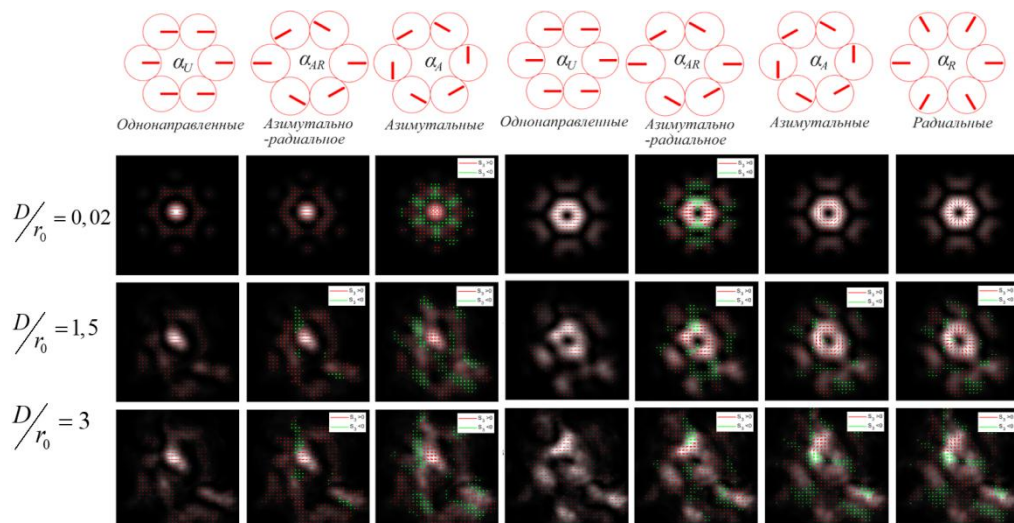


Рисунок 13 – Результаты численного моделирования распределений интенсивности и поляризации после адаптивной компенсации турбулентных искажений разной степени

Для проведения численного анализа влияния атмосферной турбулентности вычислялся коэффициент взаимной корреляции и СКО распределений параметров Стокса поля, сформированного в турбулентной среде и свободном пространстве, при различной степени турбулентных искажений (см. рис. 14). Усреднение выполнено по ансамблю из 100 реализаций турбулентности.

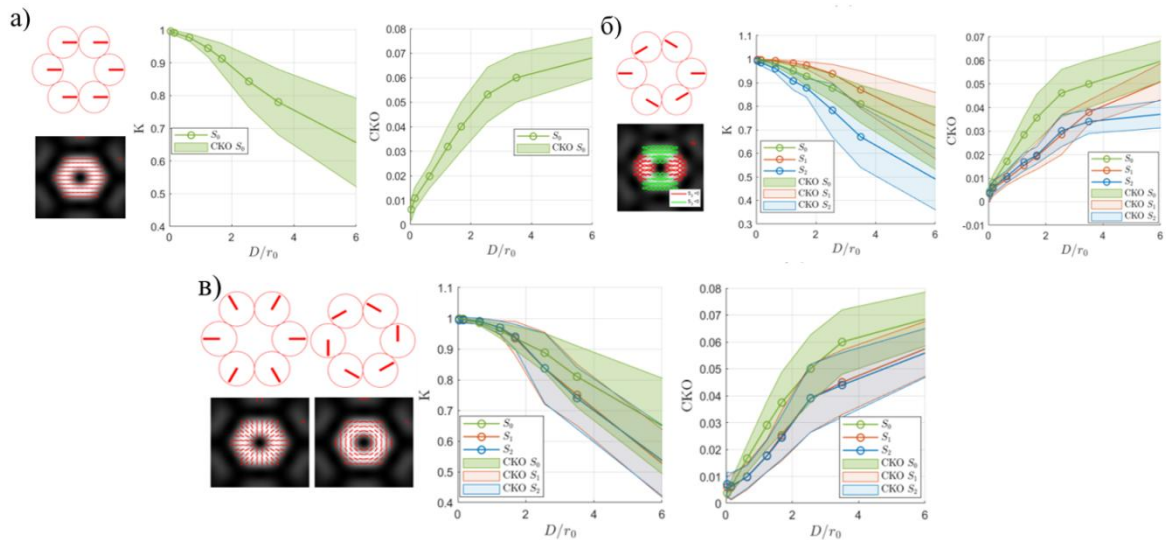


Рисунок 14 – Зависимостей взаимокорреляции и СКО для параметров Стокса при направлениях субпучков: а – однонаправленных; б – азимутально-радиальных; в – радиальных или азимутальных

В результате было установлено, что все параметры Стокса по критерию величины СКО и коэффициенту взаимной корреляции претерпевают искажения в равной степени с ростом турбулентности.

В **заключении** представлены основные результаты.

1. На основе численного моделирования проведен анализ метода управления параметрами лазерного излучения, позволяющего гибко перестраивать распределение интенсивности в поперечном сечении синтезированного пучка при когерентном сложения пучков с произвольным направлением индивидуальных векторов поляризации путем управления фазой субпучков. В частности:

- для численного решения задачи формирования пространственного распределения интенсивности векторного пучка, синтезированного массивом линейно поляризованных волоконных лазеров путем фазового управления ортогональными компонентами напряженности электрического поля, построен цифровой двойник физического эксперимента, позволяющий моделировать динамический процесс выхода системы на стационарный уровень в процессе работы алгоритма управления (SPGD). Расчеты выполнены для случая гексагональной упаковки элементов в матричном излучателе с одинаковым направлением поляризации при различном значении числа используемых субпучков N от 7 до 127. Показано, что при достаточном числе элементов

матричного излучателя предложенный подход позволяет управлять распределением интенсивности излучения в широких пределах;

- рассмотрены результаты управления пространственной структурой пучка для фазовых корректоров двух типов: жидкокристаллического отражающего пространственного модулятора света (SLM), обеспечивающего сдвиг фазы только одной компоненты поля, направленной вдоль длинной оси SLM, а также цифрового адаптивного зеркала (DMD), которое обеспечивает сдвиг фазы обеих компонент поля. Определены закономерности фазового управления при использовании корректоров разного типа, позволяющие получать идентичные распределения пространственной структуры пучка в плоскости цели;

- проведена экспериментальная апробация разработанного метода для случая использования в качестве фазового корректора SLM. В эксперименте для 7-ми элементной гексагональной решетки реализованы распределения интенсивности в виде трех пиков, расположенных в вершинах равностороннего треугольника. Показано хорошее совпадение экспериментальных данных и результатов численного моделирования, что подтверждает адекватность теоретической модели и возможность использования предложенного метода для формирования распределений интенсивности сложной формы.

2. Продемонстрирована возможность формировать в системе когерентного сложения синтезированные пучки с управляемым распределением интенсивности и поляризации путем изменения фазовых соотношений между субпучками и направлений линейной поляризации субпучков. А также предложен новый метод определения параметров матрицы волоконных излучателей, формирующей заданные структуры распределений поляризации и интенсивности в плоскости фокусировки излучения. При этом в частности:

- показано, что для распределения интенсивности синтезированного пучка с центральным максимумом при вращательно-симметричных направлениях поляризации субпучков поле в центральной области имеет круговую поляризацию, в отличие от однонаправленных и центрально-симметричных направлений поляризации субпучков;

- продемонстрировано, что при использовании DMD в качестве фазового корректора распределение интенсивности синтезированного пучка определяется только разностями сдвигов фаз на фазовом корректоре и не зависит от направлений поляризации субпучков при сохранении симметрии. При этом распределение поляризации в поперечном сечении синтезированного пучка определяется заданными направлениями поляризации субпучков;

- показано, что у сформированного в матричной системе векторного поля распределение поляризации может содержать локальные участки эллиптической поляризации с левым или правым вращением (параметр Стокса $S_3 > 0$ или $S_3 < 0$) в зависимости от направления обхода задаваемых корректором сдвигов фаз;

- выполнен анализ эффективности предложенного подхода для матриц различной размерности. Показано, что предложенный метод управления распределениями поляризации и интенсивности излучения синтезированного пучка, обладает высокой эффективностью при достаточной размерности используемой матрицы;

- на примере тестовой задачи выполнена экспериментальная апробация метода формирования различных распределений поляризации синтезированного пучка. Показано, что для анализа экспериментально полученных распределений поляризации необходимо учитывать возможное неравенство амплитуд излучения субпучков.

3. Проведен анализ распространения поля, синтезированного матрицей когерентных излучателей пучка, через турбулентную атмосферу. В частности:

- продемонстрирована эффективность применения адаптивной компенсации турбулентных искажений в задачах передачи информации посредством ОУМ с помощью последовательной синхронизации фаз в плоскости приема и модуляции фаз в начальной плоскости излучения;

- продемонстрирована возможность передачи информации посредством модуляции распределений интенсивности и поляризации лазерных пучков, синтезированных матрицей волоконных излучателей с контуром адаптивной компенсации;

- установлено, что контур компенсации турбулентных искажений позволяет стабилизировать не только распределение интенсивности но и распределения параметров Стокса;

- показано, что все параметры Стокса по критерию величины СКО и коэффициенту взаимной корреляции претерпевают искажения в равной степени.

Полученные результаты могут обеспечить существенный прогресс в управлении пространственными и поляризационными характеристиками лазерных пучков и расширить область применения структурированных лазерных пучков, таких как: микроскопии высокого разрешения и литографии, нелинейной оптике, захвате, манипуляции и ускорении частиц, возбуждении поверхностных плазмонов, обработке и микрообработке материалов, распространении оптических пучков в атмосфере и оптической связи.

Цитируемая литература

1. Rubinsztein-Dunlop H., Neely T.W., Baker M. et al. Roadmap on structured light // *Journal of Optics*. 2017. V. 19. P. 10 - 20.
2. Nye J. F., Berry M. V. Dislocations in wave trains // *Proceedings of the Royal Society of London*. 1974. V. 336. P. 165 - 190.
3. Kotlyar V., Kovalev A., Abramochkin E. Topological Charge of Propagation-Invariant Laser Beams // *Photonics* 2023. V. 10(8). P. 915 - 920.

4. Yang C.H., Chen Y.D., Wu S.T., Fuh A.Y.G. Independent manipulation of topological charges and polarization patterns of optical vortices // *Sci. Rep.* 2016. V. 6. P. 3156 - 3160.
5. Gong L., Ren Y., Liu W., Wang M., Zhong M., Wang Z., Li Y. Generation of cylindrically polarized vector vortex beams with digital micromirror device // *J. Appl. Phys.* 2014. V. 116 (18).
6. Zhai Y., Cao L., Liu Y., Tan X. A review of polarization-sensitive materials for polarization holography // *In Materials*. 2020. V. 13. P. 1-15.
7. Vorontsov M. A., Lachinova S. L. Exotic laser beam engineering with coherent fiber-array systems // *J. Opt.* 2013. V. 15. P. 105.
8. Vorontsov M.A., Weyrauch T. Beresnev L.A., Carhart G.W., Liu L., Aschenbach K. Adaptive array of phase-locked fiber collimators: Analysis and experimental demonstration // *IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics*. 2009. V. 15. P.269 - 279.
9. Wagner T. J., Fiber laser beam combining and power scaling progress: Air Force Research Laboratory Laser Division // *Proc. SPIE.* 2012. V.8237. P. 8218 - 8230.
10. Kurti R.S., Halterman K., Shori R.K., Wardlaw M.J. Discrete Cylindrical Vector Beam Generation from an Array of Optical Fibers // *Opt. Express.* 2009. V. 17(16). P. 13982 - 13988.
11. Ruchi P., Senthilkumaran P. Polarization Singularities and Intensity Degeneracies // *Frontiers in Physics*. 2020. V. 8. P. 152 - 157.

Основные публикации по теме диссертации в изданиях, индексируемых Scopus по направлению оптика:

- A1. **Adamov E.V.**, Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitskii M. E. Controlling the spatial structure of vector beams synthesized by a fiber laser array // *Optics & Laser Technology*. 2022. V. 154. P. 108351. (Q1 Scopus)
- A2. **Adamov E.**, Aksenov V., Atuchin V., Dudorov V., Kolosov V., Levitsky M. Laser beam shaping based on amplitude-phase control of fiber laser array // *OSA Continuum*. 2021. V. 4(1). P. 182 – 192. (Q2 Scopus)
- A3. **Adamov E.V.**, Bogach E.A., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitskii M.E. Controlling the polarization structure of vector beams synthesized by a fiber laser array // *Optics Communications*. 2024. V. 559. P.130399. (Q2 Scopus)

Рецензируемые статьи, индексируемые в базе данных РИНЦ

- A4. Абрамова Е.С., Павлов И.И., **Адамов Е.В.**, Аксенов В.П., Богач Е.А., Дудоров В.В., Колосов В.В., Левицкий М.Е., Погуца Ч.Е. Формирование криптографического ключа в сопряженных приеме-передающих атмосферных лазерных системах // *Т-Сomm: Телекоммуникации и транспорт*. 2023. № 17 (2), С. 33-41.
- A5. **Адамов Е.В.**, Аксёнов В.П., Дудоров В.В., Колосов В.В., Левицкий М.Е. Адаптивное управление пространственным профилем излучения в системе

когерентного сложения пучков волоконных лазеров // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 2023. № 1 (117), С. 137-144.

Статьи в сборниках зарубежных конференций, индексируемых Scopus и Web of Science:

A6. **Adamov E.V.**, Bogach E.A., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitskii M. E. Adaptive control of the polarization structure of synthesized beams in a turbulent atmosphere // Proc. SPIE. 2023. V. 12780.

A7. **Adamov E.**, Aksenov V., Dudorov V., Kolosov V., Levitskii M. Phase control of an azimuthally polarized beam synthesized by an array of fiber lasers // Proc. SPIE. 2021. V. 1208623.

A8. **Adamov E.V.**, Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitsky M.E. Vortex beam generation by means of control of the piston shift of a fiber array using a phase forming DOE in active feedback loop // Proc. SPIE. 2021. V. 120860U.

A9. **Adamov E.V.**, Aksenov V.P., Bogach E.A., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitskii M.E. (2022). Adaptive formation of the orbital angular momentum of synthesized beams in a turbulent atmosphere // Proc. SPIE. 2022. V. 12780.

Результаты интеллектуальной деятельности

A10. Способ амплитудного, фазового и поляризационного контроля в фазированной решетке волоконных усилителей и управления распределенным состоянием интенсивности волнового фронта и поляризации синтезированного пучка в дальнем оптическом поле и устройство его реализации: Пат. 2804262. Россия, МКП, G02B 27/10 Левицкий Михаил Ефимович (RU), Колосов Валерий Викторович, **Адамов Егор Владимирович**, Дудоров Вадим Витальевич. Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. №2023112414; заявл. 15.05.2023; Оpubл. 26.10.2023.

A11. Программа моделирования лазерных систем на основе матрицы когерентных волоконных излучателей. Программа для ЭВМ № 2022612763 **Адамов Егор Владимирович**. Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. №2022611618; заявл. 09.02.2022; Оpubл. 28.02.2022.